SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 50 phút)

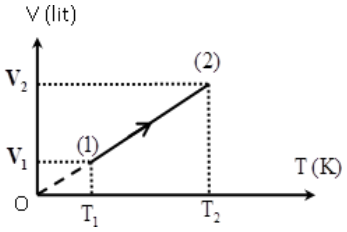
Họ và tên học sinh:……
Số báo danh:……..

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hình bên là dự báo thời tiết ở tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22/12/2024. Theo thang nhiệt Kelvin, nhiệt độ thấp nhất và cao nhất trong ngày theo bảng dự báo bên là

A. 292 K và 295 K.
B. 292 K và 294 K.
C. 285 K và 295 K.
D. 285 K và 292 K.

Câu 2: Một khối khí lí tưởng thực hiện biến đổi trạng thái từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn như hình vẽ. Quá trình đó là



A. làm lạnh đẳng tích.
B. đun nóng đẳng tích.
C. làm lạnh đẳng áp.
D. đun nóng đẳng áp.

Câu 3: Một khối khí lí tưởng có n mol, áp suất p, thể tích V, nhiệt độ T và hằng số khí lí tưởng là R. Phương trình Clapeyron là

A. $\frac{pV}{T} = \frac{R}{n}$. **B.** $pV = \frac{nR}{T}$. **C.** $\frac{pV}{T} = nR$. **D.** $\frac{pV}{T} = nR$.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về mô hình động học phân tử?
A. Giữa các phân tử chỉ có tương tác bằng lực hút.
B. Các phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
C. Vật chất được cấu tạo từ một số lượng rất lớn các phân tử.
D. Các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng.

Câu 5: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.
B. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.
D. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 6: Nội dung thí nghiệm Brown là
A. quan sát cánh hoa trong nước bằng kính hiển vi.
B. quan sát chuyển động của cánh hoa.
C. quan sát chuyển động của hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi.
D. quan sát hạt phấn hoa bằng kính hiển vi.

Câu 7: Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng được xác định bởi công thức

A. $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT^2$. **B.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT^2$. **C.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$. **D.** $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT$.

Câu 8: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều dòng điện, khi đó chiều lực từ tác dụng lên dòng điện
A. là chiều của ngón cái choãi ra 90°.
B. ngược chiều từ cổ tay đến ngón tay.
C. ngược chiều của ngon cái choãi ra 90°.
D. cùng chiều với đường sức từ.

Câu 9: Một bác sĩ đang sử dụng ống tiêm không có kim để chuẩn bị lấy mẫu chất lỏng. Khi pit- tông được kéo ra ngoài, thể tích khí trong xi lanh tăng lên và áp suất bên trong giảm đi, dẫn đến chất lỏng được hút vào trong. Giả sử nhiệt độ không đổi và không có sự thất thoát khí. Khi thể tích khí bên trong ống tiêm tăng lên gấp đôi, áp suất khí bên trong ống tiêm sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng gấp đôi. **B.** Không thay đổi.

C. Tăng nhẹ nhưng không tỉ lệ thuận. **D.** Giảm một nửa.

Câu 10: Hoạt động y tế nào dưới đây **không** sử dụng ứng dụng của các thành tựu của Vật lí?

A. Xạ trị. **B.** Chữa tật khúc xạ của mắt bằng laze.

C. Chụp X - quang. **D.** Lấy thuốc theo đơn.

Câu 11: Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước $2{,}3.10^6$ J/kg.Nhiệt lượng cần cung cấp để $m = 100$ g là hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là

A. 320 kJ. **B.** 460 kJ. **C.** 690 kJ. **D.** 230 kJ.

Câu 12: Trong hệ trục tọa độ (T, V), đường biểu diễn nào sau đây biểu diễn đường đẳng áp?

A. Đường hypebol. **B.** Đường thẳng song song với trục OT.

C. Đường thẳng nếu kéo dài đi qua gốc tọa độ. **D.** Đường thẳng song song với trục OV.

Câu 13: Từ trường là một dạng của vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng

A. lực từ lên nam châm và dòng điện khác đặt trong nó.

B. lực hút lên các vật đặt trong nó.

C. lực điện lên điện tích đặt trong nó.

D. lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 14: Nhiệt độ không tuyệt đối (0 K) là nhiệt độ mà tại đó các phân tử có động năng chuyển động nhiệt

A. bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là tối thiểu.

B. cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.

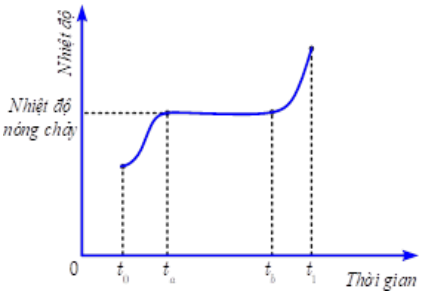
C. bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.

D. cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là bằng không.

Câu 15: Một dây dẫn dài 50 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cường độ dòng điện chạy trong dây là 10 A, lực từ tác dụng lên dây là 3 N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là

A. $0,6$ T. **B.** $6,7$ T. **C.** $1,5$ T. **D.** $1{,}8$ T.

Câu 16: Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong thời gian từ t_a đến t_b thì



A. nhiệt độ của vật rắn giảm.

B. vật rắn không nhận nhiệt lượng.

C. vật rắn đang nóng chảy.

D. nhiệt độ của vật rắn tăng.

Câu 17: Trong quá trình hóa hơi một lượng chất lỏng ở nhiệt độ sôi thì

A. nhiệt độ của chất lỏng tăng liên tục. **B.** thể tích khối chất lỏng không thay đổi.

C. nhiệt độ của chất lỏng giảm liên tục. **D.** nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

Câu 18: Nhiệt lượng mà một vật đồng chất thu vào để tăng nhiệt độ thêm 40° C là 17, 6 kJ. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết khối lượng của vật là 500 g, nhiệt dung riêng của chất làm vật là

A. 880 J/kg.K. **B.** 112,5 J/kg.K. **C.** 380 J/kg.K. **D.** 460 J/kg.K.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi cung cấp nhiệt lượng 2 J cho khí trong xi lanh đặt nằm ngang, khí nở ra đẩy pit-tông di chuyển đều đi được 4 cm. Cho lực ma sát giữa pit-tông và xi lanh là 15 N. Bỏ qua áp suất khí quyển.

a) Độ lớn của công chất khí thực hiện để pit-tông chuyển động đều là 6 J.

b) Quá trình trên hệ nhận nhiệt lượng nên Q> 0.

c) Quá trình trên khí thực hiện công nên A <0.

d) Độ biến thiên nội năng của khí là 2,6 J.

Câu 2: Một em học sinh đã làm thí nghiệm sau: Cho 1 lít nước ở 28^oC vào ấm điện rồi bật điện để đun. Hiệu suất của ấm điện là 90%. Theo thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau đây:

- Để đun nóng 1 lít nước từ 28^oC đến 100^oC cần 7 phút.

- Để cho 200 g nước trong ấm hóa hơi khi sôi cần 578 giây.

Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,20.10^3$ J/kg.K. Khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của vỏ ấm điện.

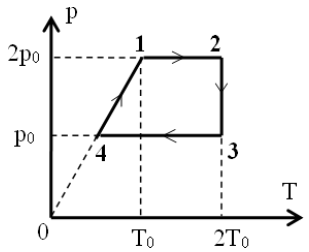
a) Để nước sôi thì nước phải thu nhiệt lượng.

b) Nhiệt lượng cần thiết để 1 lít nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 28^oC lên đến 100^oC là 302400 J.

c) Công suất điện của ấm điện là $15257/21$ W.

d) Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100^oC là $2,08.10^6$ J/kg.

Câu 3: Có 1 g khí Helium (coi là khí lí tưởng đơn nguyên tử) thực hiện một quá trình biến đổi trạng thái từ $(1 \to 2);(2 \to 3);(3 \to 4);(4 \to 1)$ được biểu diễn trên hệ tọa độ $(p - T)$ như hình vẽ. Cho $p0 = 10^5$ Pa; $T_0 = 300$ K; khối lượng mol của Helium là $\mu = 4$ g/mol; R = 8,31J/mol.K.



a) Từ hình vẽ ta biết được quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí $(2 \to 3)$ là quá trình đẳng nhiệt.

b) Quá trình biến đổi trạng thái $(3 \to 4)$ là quá trình dãn nở khí đẳng áp.

c) Công mà khí thực hiện khi biến đổi trạng thái từ $(1 \to 2)$ là $9,36.10^2$ J.

d) Thể tích của lượng khí ở trạng thái 4 là $3,12.10^{-3}$ m^3.

Câu 4: Một quả bóng có dung tích 2, 5 lít. Người ta bơm 45 lần không khí ở áp suất 10^5 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm^3 không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

a) Sau mỗi lần bơm, thể tích không khí được đưa vào quả bóng là 0,125 lít.

b) Sau 45 lần bơm, thể tích không khí được đưa vào quả bóng là 5265 cm^3.

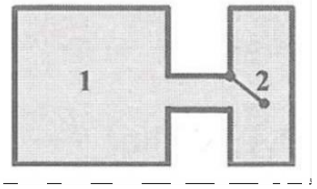
c) Định luật Boyle áp dụng được cho quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí được bơm vào bóng.

d) Sau 45 lần bơm áp suất cuối cùng của khối khí là $2,0.10^5$ Pa.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 50 cm, một đầu kín, một đầu hở, đặt thẳng đứng, đầu hở ở trên. Trong ống chứa một khối khí có chiều dài 30 cm, phần còn lại phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 0^oC. Áp suất khí quyển là $p_0 = 76$ cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải đun nóng khối khí lên đến bao nhiêu ^oC (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 2: Hai bình có thể tích $V_1 = 40\ dm^3$ và $V_2 = 10\ dm^3$ thông với nhau bằng ống có khóa ban đầu đóng. Khóa này chỉ mở nếu $p_1 \geq p_2 + 10^5$ pa, p_1 là áp suất của khí trong bình 1; p_2 là áp suất của khí trong bình 2. Ban đầu, bình 1 chứa khí, được coi là khí lí tưởng, ở áp suất $p_0 = 0,9.10^5$pa và nhiệt độ $T_0 = 300$K. Trong bình 2 là chân không. Người ta nung nóng đều cả hai bình từ T_0 đến T_1 thì khóa k mở lần 1 rồi đóng lại và cứ như vậy khi tăng nhiệt độ đến T = 500K thì áp suất trong bình 1 là p. Giá trị p/T_1 bằng bao nhiêu Pa/K?



Câu 3: Một lò nung điện có công suất 50 kW, làm nóng chảy hoàn toàn 5 kg nhôm có nhiệt độ ban đầu 30° C. Biết nhôm nóng chảy ở nhiệt độ 660, 3° C và chỉ có 60% năng lượng điện tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm nhôm nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K; nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4,1.10^5$ J/kg. Thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn lượng nhôm trên bằng bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 100 m/s lên 150 m/s. Phải tiếp tục tăng nhiệt độ của chất khí thêm bao nhiêu Kelvin để căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 150 m/s đến 250 m/s?

Câu 5: Một bình khí lí tưởng chứa 2 mol khí ở nhiệt độ ban đầu 300K. Truyền cho khí một lượng nhiệt là 1500J, khí thực hiện công 900J để đẩy một pit-tông. Biết rằng độ biến thiên nội năng của khí lí tưởng tuân theo công thức $\Delta U = \frac{3}{2}$ nR. ΔT, với n là số mol khí, ΔT là độ biến thiên nhiệt độ tuyệt đối, R = 8,31J/mol.K. Xác định nhiệt độ cuối cùng của khí bằng bao nhiêu ^oC (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 6: Trong một bình có chứa 1 lít nước ở nhiệt độ t = 10^oC. Người ta thả vào bình một cục nước đá có khối lượng $m_2 = 4$ kg ở nhiệt độ $t_2 = -10^oC$. Cho nhiệt dung riêng của nước, của nước đá và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là $c_1 = 4200$ J / kg.K; $c_2 = 1800$ J/kg.K; $\lambda = 3,4.10^5$ J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1000 kg / m^3. Lượng nước có trong bình khi xảy ra cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C	2.D	3.C	4.A	5.A	6.C	7.C	8.A
9.D	10.D	11.D	12.C	13.A	14.A	15.A	16.C
17.D	18.A	19.SDDS	20.DDSD	21.DSSD	22.DSDS	23.53,1	24.420
25.161	26.320	27.51	28.912				